ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେଲେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯାଅ। ସେହିପରି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଅ। ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ? ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ ଯଥା ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଗାଡ଼ି, ମଟର, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଏକାପ୍ରକାର କି?

ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । କିଏ ବଡ଼ ତ କିଏ ସାନ, କାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଓ କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୃତି, ଗଠନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ।

7.1 ଜୀବ କ'ଣ :

ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ଅଛି ଓ କେଉଁଟିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ? ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଜିଆ, ଅସରପା, କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା, ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ, ଶୁଆ, କାଉ, ନଡିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବଗଛ, କାକୁଡି ଗଛ ଇତ୍ୟାଦିର ଜୀବନ ଅଛି। ଗାଡ଼ି, ମଟର, ବାସନକୁସନ, ବହି, କଲମ, ରେଡ଼ିଓ, ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଜୀବନ ନାହିଁ।

ଜୀବନ ଅଛି

ଜୀବନ ନାହିଁ

ଯାହାର ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାକୁ **ଜୀବ** କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଜୀବ।

ତୁମ ଘରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ତାର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

ସାରଣୀ ୭.୧ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ

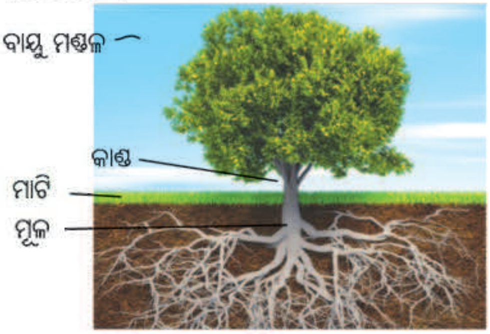
ବସ୍ତୁ	ଜୀବ	ନିର୍ଜୀବ
ଗାଈ		
ଚୌକି		

ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କିଏ ଜୀବ କିଏ ନିର୍ଜୀବ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ଜୀବ ମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ ଓ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କହି ପାରିବ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୀବ କହିବା? କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ? ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣି ହେବ ।

7.2 ଜୀବର ଚଳନ

ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ କେତେକ ନିମ୍ନ

ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା: ଶୈବାଳ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଚଳନ କରିଥାଆନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର 7.1 ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଚଳନ

ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଯଥା : ମୂଳ ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଓ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚଳନ କରିଥାଏ ।

7.3 ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ

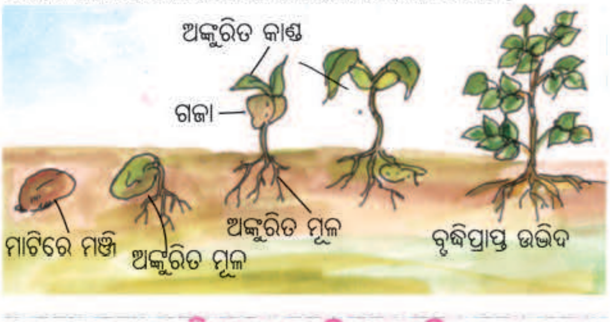
ସମସ୍ତ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଜୀବକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୨

କିଛି ଗୁଡ଼ ନିଅ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଦେଖିବ ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ । ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇ ଆସ ? ଖେଳଛୁଟି ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେକି ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କିପରି ଲାଗେ ? ଏହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ।

7.4- ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି

ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଇ ନିଜେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର 7.2 ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି

ତୁମ ପିଲାବେଳର ପୋଷାକ ଏବେ ତୁମେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ କି ? ଏହି କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । କୁକୁର ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତୁମେ ଦେଖିଛ । ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର **7.2**କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

7.5 ଜୀବର ଶ୍ୱସନ

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୩

ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ନିଅ । ସେଥିରେ କିଛି ଭିଜା ଗଜାମୁଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅ । କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର । ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ହେଉଛି ? କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଉ । ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁ ।

ଚିତ୍ର 7.3 : ଶ୍ୱସନ

ଏହି ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ଶ୍ୱସନରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ । ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱସନକ୍ରିୟା କରନ୍ତି । ଗଜାମୁଗ ବଦଳରେ ଜିଆ କନାରେ ବାନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷାଟି କର । କେତେ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନପାଣିର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

7.6 ଜୀବର ରେଚନ

ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା

ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଳ, ମୂତ୍ର, ଝାଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ରେଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସଜନା ଗଛର ଅଠା ସେହି ଗଛର ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ।

7.7 ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଉପରେ ଆମ ପାଦ ପଡିଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ? ସେହିପରି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁ ?

ଏଭଳି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୪

ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଛୋଟ କଣାଟିଏ କରିଦିଅ।

କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। କ'ଣ ଦେଖିବ ? ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଗଛଟି କଣା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। କାରଣ ଗଛ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡିର କଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି।

ଚିତ୍ର ୭.୪ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

7.8 ଜୀବମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି

ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେହି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରେ। ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ।

ଚିତ୍ର ୭.୫ ପ୍ରାଣୀର ବଂଶବୃଦ୍ଧି

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୫

ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାରର ଡାଳ ନିଅ । ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ । ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଦିଅ । କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ?

ଚିତ୍ର ୭.୬ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାର

ଅନେକ ଡାଳରୁ ଚେର ବାହାରିବା ଦେଖିବ। ସେଗୁଡିକ ବଢି ନୂଆ ଗଛ ହୋଇଯିବ।

ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଆନ୍ତି । କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତ କିଏ ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଆନ୍ତି।

ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ଥାଏ ଓ ତାହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧିକାଳ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧିକାଳ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବଙ୍କର ତାଲିକା କର। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏକ ସାରଣୀ କରି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ।

ସାରଣୀ ୭.୨ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନାମ	ଚଳନ	ବୃଦ୍ଧି	ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ	ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା	ରେଚନ	ବଂଶବୃଦ୍ଧି	ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିଲେଇ							
କାଠବାକ୍ସ							

କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସଜୀବ ଓ କେତେକ ନିର୍ଜୀବ।
- ଜୀବ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚଳନ କରିଥାଏ।
- ଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
- ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୀବ ତାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରେ।
- ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଶରରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ ।
- ଜୀବମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ।
- ଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିଥାଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ପଥର ଖଣ୍ଡ ଓ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ।

୨. କୁକୁର ଓ ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ।

୩. ଜୀବ ପରିବେଶ ସହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତୁମର ଅନୁଭୂତିରୁ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ।

୪. ନିଆଁ ଜୀବ କି ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ବୁଝାଅ।

୫. ଶିଉଳି ଜୀବ କି ନିର୍ଜୀବ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ ।

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

- ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଅଠାମାରି ଲଗାଅ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ।